



PayApp

Application mobile de transfert d'argent sécurisé

Flutter

Laravel 11

Stripe

Ollama IA

Blockchain

Docker

L3 Informatique — Programmation Mobile — Semestre 6

Qu'est-ce que PayApp ?



Recharge

Recharger son solde par carte bancaire via Stripe Payment Sheet (PCI-DSS)



Transfert

Envoyer de l'argent à un autre utilisateur par adresse e-mail + code PIN



QR Code

Générer et scanner un QR code pour payer en quelques secondes (TTL 30s)



Assistant IA

Chatbot local (Ollama / llama3.2) avec contexte du compte utilisateur



Audit Trail

Journal d'audit cryptographique inspiré de la blockchain (SHA-256)

Architecture



Flutter (Android)

Provider · Dio HTTP · SecureStorage

HTTP/JSON ↔ Bearer Token

Nginx

:8000

Laravel 11

PHP 8.3

PostgreSQL 15

Redis 7

Ollama

llama3.2

Stripe API

Tout tourne dans des conteneurs Docker isolés sur un réseau bridge interne

Infrastructure Docker

Conteneur	Image	Port	Rôle
nginx	nginx:1.25-alpine	8000	Reverse proxy HTTP
app	myapp-app (custom)	Interne	Backend API Laravel
postgres	postgres:15-alpine	5432	Base de données principale
redis	redis:7-alpine	6379	Cache · Sessions · Queues
pgadmin	dpage/pgadmin4	5050	Interface admin BDD
ollama	ollama/ollama	11434	LLM local (llama3.2)

☐	☒	☒	myapp	-	-	-	0.44%	629.82MB	8				
☐	☒	☒	transfert_postgres	d60b9a1dbb44	postgres:15-alpine	5432:5432 ↗	0%	57.23MB /	0				
☐	☒	☒	transfert_redis	f36cb9065d42	redis:7-alpine	6379:6379 ↗	0.4%	4.6MB / 7.1	0				
☐	☒	☒	transfert_ollama	120a19607ba7	ollama/ollama:latest	11434:11434 ↗	0%	103.6MB /	1				
☐	☒	☒	transfert_app	db809a5f5f5b	myapp-app		0.01%	137.8MB /	1				
☐	☒	☒	transfert_pgadmin	e6728c95835f	dpage/pgadmin4:latest	5050:80 ↗	0.03%	315.7MB /	4				
☐	☒	☒	transfert_nginx	4a1b2b103758	nginx:1.25-alpine	8000:80 ↗	0%	10.89MB /	0				

Docker Desktop — tous les conteneurs actifs (réseau bridge transfert_network)

Base de données



users

UUID · email · phone · balance · password · PIN ·
kyc_status

transactions

sender_id · receiver_id · amount · type · status ·
reference_code

qr_payments

token (UUID) · expires_at · is_used · used_by

recharges

stripe_payment_intent_id · stripe_status · status

notifications

title · body · type · is_read · data (JSON)

blockchain_logs

block_index · block_hash · previous_hash · data
(JSON)

Toutes les clés primaires sont des UUID — Index composites sur les colonnes fréquentes

Sécurité



● Laravel Sanctum — Auth Bearer Token, révocation à chaque connexion

● Bcrypt — Mots de passe ET codes PIN hashés séparément

● Middleware CheckPin — Vérifie le PIN avant chaque transfert

● flutter_secure_storage — Token dans le keystore Android chiffré

● Stripe Webhook HMAC — Signature vérifiée côté serveur

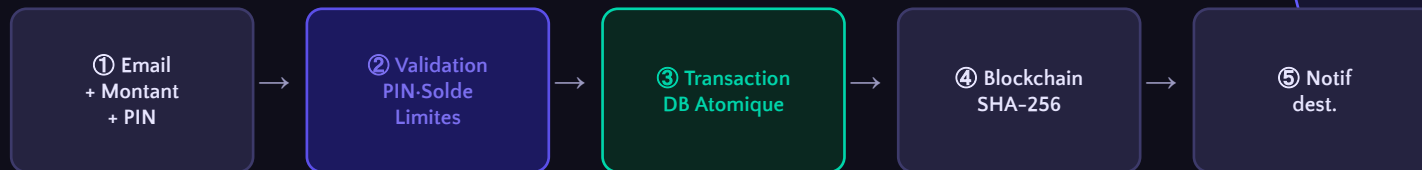
● QR à usage unique — Token invalide après scan + TTL 30 secondes

● Limite journalière 5 000€ — Vérifiée en base avant chaque transfert

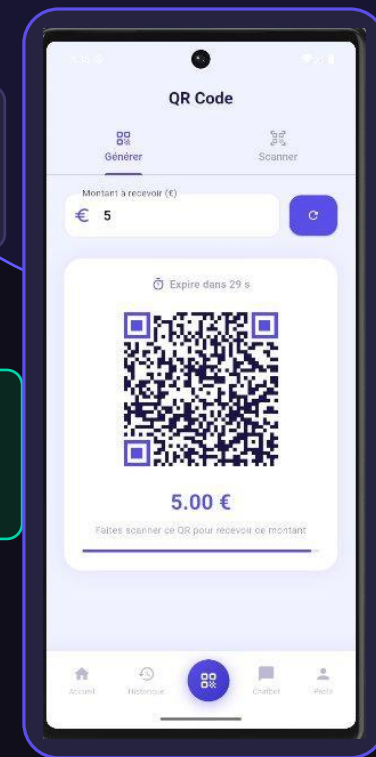
● Anti auto-transfert — Validation côté serveur

Flux – Transfert & Paiement QR

Transfert d'argent



Paiement QR Code



Intégration Stripe

① Flutter → POST /recharge/create-intent

Backend crée PaymentIntent Stripe

② Flutter ouvre Payment Sheet (SDK Stripe)

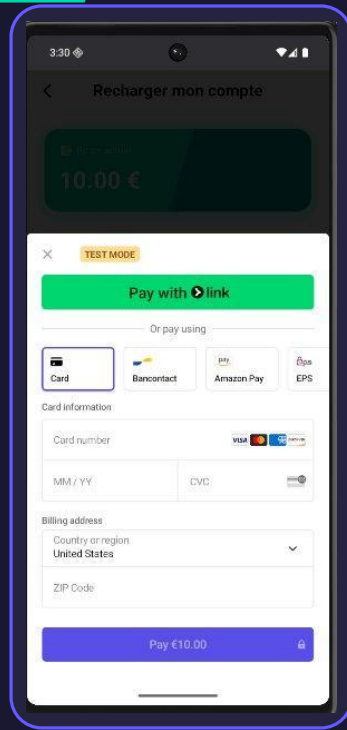
Interface PCI-DSS – carte jamais vue par le backend

③ Flutter → POST /recharge/confirm

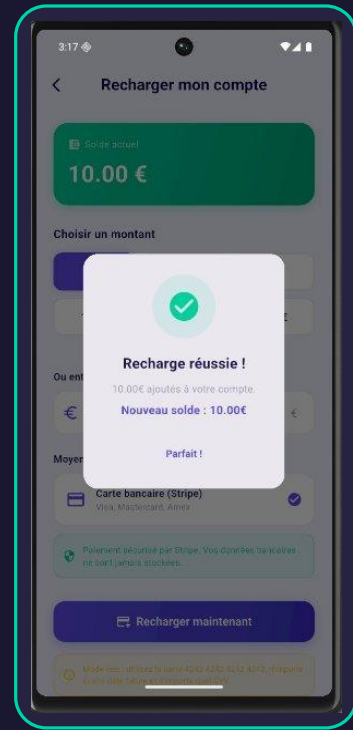
Backend vérifie status = "succeeded" via API Stripe

④ Crédit solde + Transaction + Blockchain log

⑤ Webhook Stripe en parallèle (idempotent)

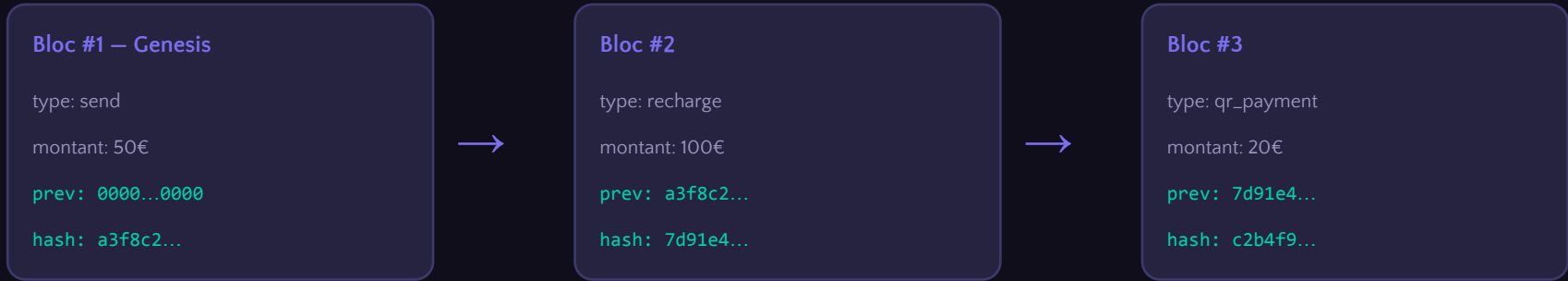


Payment Sheet



Recharge réussie

Audit Trail — Chaîne de hachage



```
block_hash = SHA256( block_index + previous_hash + JSON(data) )  
→ GET /blockchain/verify : { "is_valid": true, "total_blocks": 10 }
```

Assistant IA – Ollama



Flutter – ChatbotPage

POST /chatbot/chat { message, history[] }



ChatbotController (Laravel)

Injecte contexte : solde + 5 dernières tx



Ollama – llama3.2 (Docker)

100% local – aucune donnée envoyée à un cloud

- Modèle : llama3.2 – 2 Go, open-source
- Langue : répond exclusivement en français
- Contexte : connaît le solde et l'historique de l'utilisateur
- Confidentialité : données jamais envoyées à OpenAI ou Anthropic
- Latence : 20-60s au premier appel (chargement modèle), puis ~5s
- Timeout Flutter réglé à 90s pour éviter les faux timeouts

Application Mobile Flutter

Navigation (5 onglets)

 Dashboard — solde + stats

 Historique — tx paginées

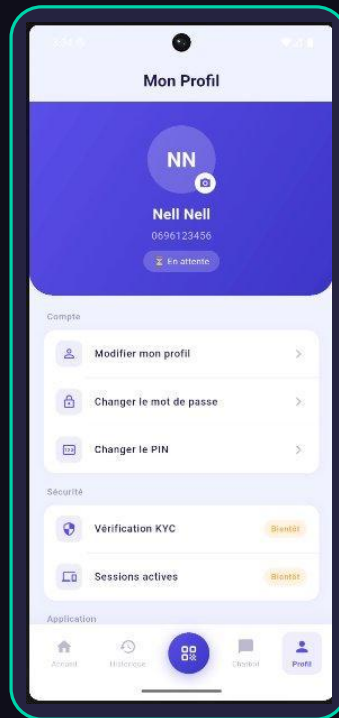
 QR Code — générer / scanner

 Chatbot — assistant IA

 Profil — settings, PIN



Dashboard



Profil

Difficultés rencontrées

MissingPluginException — Stripe

minSdk revenait automatiquement à la valeur Flutter (API 16). Stripe impose minSdk = 23 → correction forcée dans build.gradle.kts

FlutterFragmentActivity

Stripe Payment Sheet exige que MainActivity hérite de FlutterFragmentActivity au lieu de FlutterActivity + thème MaterialComponents

Cast int → double (crash Flutter)

L'API retournait new_balance comme entier JSON. Résolu avec `(result['new_balance'] as num?)?.toDouble()`

Historique non actualisé

IndexedStack garde les pages montées — `initState()` n'est appelé qu'une fois. Ajout d'un `_onTabTap()` pour forcer le rechargement

Chatbot timeout (Ollama)

Dio avait un timeout de 15s. Ollama peut mettre 60s. Résolu : `receiveTimeout: 90s` spécifiquement pour le chatbot

28 warnings Flutter analyze

`withOpacity` déprécié → `.withValues(alpha:)`, `use_build_context_synchronously`, `prefer_const_constructors` → 0 warning final

Bilan



Backend complet

18 endpoints REST · Auth Sanctum ·
Blockchain · Notifications

Stripe fonctionnel

Payment Sheet + Webhook +
Double confirmation idempotente

IA locale

Ollama / llama3.2 · Contexte
utilisateur · 100% privé

0 warning

flutter analyze — zéro erreur ou
avertissement

Merci pour votre attention — Questions ?